HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH HTML & CSS

Thiết kế và xây dựng trang web thông tin sinh viên

Mục tiêu	Giúp sinh viên tự dựng lại một trang web hoàn chỉnh bằng HTML semantic, CSS layout và định dạng cơ bản.
Công cụ	Visual Studio Code, trình duyệt web Chrome, Firefox, DevTools/Inspect.
Kết quả mong đợi	Sinh viên làm lại được giao diện mẫu và có tư duy để tự thiết kế các trang web tương tự sau này.

Nguyên tắc xuyên suốt của bài thực hành: phân tích bố cục trước, tiếp đó dựng khung HTML, thêm CSS layout và cuối cùng mới tinh chỉnh định dạng.

1. TƯ DUY THIẾT KẾ TRƯỚC KHI VIẾT MÃ

Khi mới học làm web, sinh viên thường thói quen tạo file HTML rồi viết ngay CSS để trang trông "đẹp". Cách này thường dẫn đến bố cục rối, mã khó bảo trì và không hiểu được vì sao giao diện hoạt động như vậy.

Cách tiếp cận tốt hơn là chia bài toán thành bốn tầng:

- cấu trúc nội dung
- bố cục trang
- định dạng cơ bản và
- tối ưu hiển thị trên nhiều kích thước màn hình.

Đây cũng là cách làm phổ biến trong thực tế.

Các câu hỏi nên tự đặt ra trước khi code:

- Trang có những vùng lớn nào? Header, sidebar, content, charts, footer?
- Khối nào nên xếp ngang bằng Flexbox, khối nào nên chia lưới bằng Grid?
- Phần nào là nội dung chính, phần nào là nội dung phụ?
- Khi màn hình thu nhỏ, bố cục nào phải chuyển từ nhiều cột sang một cột?

Wireframe tổng quan

```
+-----------------------------------------------------+
| Header: Logo - Tên trường - Xin chào - Menu         |
+-----------------------------------------------------+

+-------------------+-------------------------------+
| Sidebar           | Content                       |
| - Hồ sơ           | - Lý lịch                     |
| - Trạng thái      | - Thông tin cá nhân/gia đình |
+-------------------+-------------------------------+

+--------------------------+-----------------------+
| Biểu đồ GPA              | Biểu đồ rèn luyện     |
+--------------------------+-----------------------+

+-----------------------------------------------------+
| Footer                                              |
+-----------------------------------------------------+
```

2. CÁC GIAI ĐOẠN THỰC HÀNH

Giai đoạn	Mục tiêu	Kỹ thuật chính	Checkpoint
1	Dựng khung HTML semantic	header, nav, main, aside, section, footer	Trang chưa đẹp nhưng đã có đủ các vùng lớn
2	Làm layout	Flexbox, Grid, gap, container	Header nằm ngang, thân trang có 2 cột
3	Thêm format cơ bản	màu, viền, padding, ảnh, heading	Trang rõ ràng, dễ đọc, tương đối đẹp
4	Responsive và kiểm thử	@media, DevTools	Khi thu nhỏ màn hình, trang không bị vỡ bố cục

BƯỚC 1. TẠO BỘ KHUNG HTML

Bắt đầu với cấu trúc tài liệu chuẩn gồm <!DOCTYPE html>, html, head và body. Trong body, chỉ cần tạo trước ba vùng lớn: header, main và footer.
Bên trong header, thêm container để giới hạn chiều rộng; sau đó chia tiếp thành topbar và nav. Bên trong main, tạo dashboard gồm sidebar và content, sau đó đặt thêm một khu vực charts ở phía dưới.

Checkpoint

- Không cần nghĩ đến màu sắc ở bước này.
- Ưu tiên dùng semantic HTML để mã dễ đọc và dễ mở rộng.

BƯỚC 2. DỰNG LAYOUT BẰNG FLEXBOX VÀ GRID

Header sử dụng Flexbox vì topbar là một hàng ngang gồm hai khối: brand và user-welcome. Dashboard và charts sử dụng Grid vì đây là các vùng cần chia cột rõ ràng.
Ở màn hình lớn, dashboard dùng grid-template-columns: 320px 1fr để tạo cột trái cố định và cột phải linh hoạt. Đây là cách bố cục phổ biến trong dashboard và cổng thông tin.

Checkpoint

- Khi chỉ mới xong bước này, trang có thể còn rất đơn giản nhưng phải nhìn ra ngay 2 cột và khoảng cách giữa các khối.
- Nếu sidebar và content chưa tách cột rõ ràng, hãy kiểm tra lại grid-template-columns và gap.

BƯỚC 3. THÊM FORMAT CƠ BẢN

Sau khi layout ổn định, mới thêm các định dạng cơ bản: màu nền, màu chữ, viền, padding, kích thước ảnh, kích thước chữ tiêu đề. Mục tiêu là tạo giao diện sạch sẽ, không nhất thiết phải quá nhiều hiệu ứng.
Ở bước này, nên dạy sinh viên tư duy dùng biến màu CSS ở mức tối thiểu. Ví dụ --primary, --border, --bg giúp đổi màu chủ đạo dễ hơn mà code vẫn đơn giản.

Checkpoint

- Định dạng cơ bản tốt là khi trang dễ đọc, các khối phân tách rõ, chữ không bị dính sát mép và màu sắc nhất quán.
- Không nên thêm quá nhiều bo góc, shadow hoặc hiệu ứng nếu bài học đang tập trung vào nền tảng.

BƯỚC 4. TỐI ƯU ẢNH VÀ KHỐI HỒ SƠ

Thẻ hồ sơ dùng ảnh nền phía trên và avatar nổi lên trên ảnh nền. Kỹ thuật này giúp sinh viên luyện position: relative, position: absolute và border-radius: 50%.
Ảnh nền nên dùng object-fit: cover để ảnh phủ kín khung. Cover nghĩa là ảnh lấp đầy vùng chứa, nhưng có thể bị cắt bớt ở một số phía; đổi lại bố cục sẽ gọn hơn.

Checkpoint

- Luôn đặt img { max-width: 100%; height: auto; } để ảnh không làm vỡ layout.
- Khi dùng object-fit: cover, hãy giải thích cho sinh viên rằng đây là lựa chọn về bố cục, không phải ảnh hiển thị toàn bộ 100%.

BƯỚC 5. RESPONSIVE VÀ KIỂM THỬ

Ở breakpoint 992px, topbar chuyển thành cột dọc, dashboard và charts chuyển thành một cột, data-grid từ 3 cột xuống 2 cột.
Ở breakpoint 640px, data-grid thành 1 cột và các ảnh thu nhỏ.
Tại bước này, sinh viên cần học cách kiểm tra trang trên nhiều kích thước màn hình chứ không chỉ nhìn ở laptop.

Checkpoint

- Sau khi xong, các bạn kéo nhỏ cửa sổ trình duyệt hoặc bật chế độ thiết bị di động trong DevTools để tự kiểm tra.
- Một trang responsive tốt là trang vẫn đọc được rõ ràng khi chiều ngang thu nhỏ.

3. GIẢI THÍCH SÂU HƠN VỀ MỘT SỐ KHÁI NIỆM QUAN TRỌNG

3.1. Đơn vị fr trong CSS Grid

Đơn vị fr (fraction) biểu diễn phần không gian còn lại trong grid. Đây là đơn vị rất linh hoạt cho responsive vì nó không cố định như px và không phụ thuộc trực tiếp vào phần trăm chiều rộng cha như %.

Đơn vị	Ví dụ	Đặc điểm
px	grid-template-columns: 300px 500px;	Cố định, dễ bị cứng trên màn hình nhỏ.
%	grid-template-columns: 25% 75%;	Phụ thuộc vào phần tử cha, nhưng đôi khi khó cân bằng với khoảng trống còn lại.
fr	grid-template-columns: 320px 1fr;	Cột đầu cố định, cột sau tự lấy

		phần còn lại. Rất hợp cho dashboard.

3.2. Ví dụ code sai và code đúng

Lỗi ảnh làm vỡ layout

Code chưa tốt	Code nên dùng

img { width: 600px; }	img {
	max-width: 100%;
	height: auto;
	}

Lỗi đặt tên class khó hiểu

Code chưa tốt	Code nên dùng
.box1 { ... } .box2 { ... }	.profile-card { ... } .chart-box { ... }

Lỗi chỉnh vị trí theo kiểu vá lỗi

Code chưa tốt	Code nên dùng
.title { margin-left: 37px; }	.topbar { display: flex; justify-content: space-between; }

4. KIỂM THỬ VỚI DEVTOOLS

- Dùng chuột phải -> Inspect trên trình duyệt để xem trực tiếp phần tử nào đang bị lệch. Đây là cách debug nhanh nhất khi khoảng cách, padding hoặc chiều rộng không đúng như mong muốn.
- Trong DevTools, thử chỉnh trực tiếp gap, padding hoặc grid-template-columns để quan sát giao diện thay đổi ngay. Khi đã thấy hợp lý, mới chép lại vào file CSS.
- Bật Device Toolbar trong trình duyệt để thử các breakpoint responsive. Hãy kiểm tra ít nhất ba mức: desktop, tablet và mobile.
- Khi layout bị vỡ, đừng sửa ngay bằng margin-left hoặc position tùy tiện. Hãy kiểm tra lại xem phần tử đó đang nằm trong flex hay grid, rồi chỉnh đúng chỗ.

Bảng tóm tắt responsive tham khảo

Breakpoint	Thay đổi chính
> 992px	Layout 2 cột; charts 2 cột; data-grid 3 cột.
<= 992px	Topbar chuyển dọc; dashboard 1 cột; charts 1 cột; data-grid 2 cột.
<= 640px	Ảnh nhỏ lại; data-grid 1 cột; khối biểu đồ thấp hơn để vừa màn hình.

5. LỖI THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

Lỗi	Biểu hiện	Cách sửa
Viết CSS quá sớm	Dễ sa vào chỉnh màu, bo góc, căn lề khi cấu trúc HTML và layout chưa ổn.	Dựng HTML và layout trước, format sau.
Ảnh quá lớn làm tràn khối chứa	Ảnh vượt chiều rộng card hoặc đẩy layout bị lệch trên mobile.	Luôn dùng max-width: 100%; height: auto; với ảnh thông thường.
Nhầm Flexbox với Grid	Dùng Flexbox cho data-grid nhiều cột. Dùng Grid cho những hàng đơn giản khiến code rối.	Dùng Flex cho hàng/cột đơn giản; Dùng Grid cho bố cục nhiều cột rõ ràng.
Đặt tên class không có nghĩa	Các tên như .box1, .box2 khó hiểu khi bài lớn dần.	Đặt tên theo vai trò: .topbar, .sidebar, .profile-card, .chart-box.
Không kiểm tra responsive	Trang đẹp trên laptop nhưng vỡ trên màn hình nhỏ.	Luôn thử ít nhất ở desktop, tablet và mobile.

6. BÀI TẬP THỰC HÀNH CHO SINH VIÊN

6.1. Tư duy

Bước 1: Xác định các khối lớn của trang

Quan sát giao diện, ta thấy trang gồm 4 phần chính:

- **Header**: phần đầu trang, gồm logo, tên trường, lời chào, menu chính
- **Main**: phần nội dung chính
- **Aside / Sidebar**: cột trái chứa hồ sơ sinh viên và trạng thái
- **Content**: cột phải chứa thông tin lý lịch

- **Footer**: phần cuối trang

Bước 2: Xác định bố cục tổng thể

Trang này có bố cục:

- Phần đầu trang: nằm ngang
- Phần thân trang: chia **2 cột**
  - cột trái hẹp hơn
  - cột phải rộng hơn
- Phần biểu đồ ở dưới: chia **2 cột**
- Trên màn hình nhỏ: các cột xếp xuống thành **1 cột**

```
+-----------------------------------------------------+
|                    HEADER                           |
|  Logo | Tên trường          | Xin chào SV           |
|  ---------------- MENU -------------------------- |
+-----------------------------------------------------+

+-------------------+--------------------------------+
|     SIDEBAR       |            CONTENT             |
| - Hồ sơ           | - Lý lịch                      |
| - Trạng thái      | - Thông tin cá nhân           |
|                   | - Thông tin gia đình          |
+-------------------+--------------------------------+

+--------------------------+-----------------------+
|   BIỂU ĐỒ GPA            |   BIỂU ĐỒ RÈN LUYỆN   |
+--------------------------+-----------------------+

+-----------------------------------------------------+
|                    FOOTER                           |
+-----------------------------------------------------+
```

Bước 3: Xác định thành phần nào dùng Flex, thành phần nào dùng Grid

- Dùng **Flexbox** cho các hàng ngang đơn giản:
  - topbar
  - menu
  - dãy tab
- Dùng **Grid** cho các bố cục có cột rõ ràng:
  - toàn bộ khu vực main 2 cột
  - khu vực biểu đồ 2 cột
  - vùng dữ liệu cá nhân/gia đình 2 hoặc 3 cột

6.2. Thực hành lập trình

Bước 1 – Tạo khung HTML cơ bản

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Cổng thông tin Sinh viên HUST</title>
</head>
<body>
  <header></header>
  <main></main>
  <footer></footer>
</body>
</html>
```

Giải thích

- <!DOCTYPE html>: khai báo tài liệu HTML5
- <html lang="vi">: trang web sử dụng tiếng Việt
- <meta charset="UTF-8">: hiển thị đúng tiếng Việt
- <meta name="viewport"...>: cần thiết để responsive
- <header>: phần đầu trang
- <main>: nội dung chính
- <footer>: chân trang

Bước 2 – Chia nội dung thành các khối semantic

Bây giờ mới thêm nội dung vào đúng khu vực.

2.1. Header

Trong header, chia thành 2 phần:

- topbar
- menu điều hướng

```
+-------------------------------------------------+
| LOGO  |  TÊN TRƯỜNG      |  XIN CHÀO SV         |
|       |                  |                      |
|       |                  |                      |
|-----------------------------------------------  |
| Trang chủ | Ngoại khóa | Học bổng | ...         |
+-------------------------------------------------+
```

```
<header>
  <div class="container">
    <div class="topbar">
      <div class="brand">...</div>
      <div class="user-welcome">...</div>
```

```
      </div>

      <nav>
        <ul>
          <li><a href="#">Trang chủ</a></li>
          <li><a href="#">Ngoại khóa</a></li>
          <li><a href="#">Hướng nghiệp</a></li>
        </ul>
      </nav>
    </div>
  </header>
```

2.2. Main

Trong main, chia thành:

dashboard
sidebar
content
charts

```
  <main>
    <div class="container">
      <div class="dashboard">
        <aside class="sidebar"></aside>
        <section class="content"></section>
      </div>

      <section class="charts"></section>
    </div>
  </main>
```

2.3. Footer

```
  <footer>
    <div class="container">
      © 2026 Cổng thông tin Sinh viên HUST
    </div>
  </footer>
```

Bước 3 – Tạo layout tổng thể trước, chưa cần đẹp

Đây là bước rất quan trọng, các bạn học cách **làm layout trước, định dạng sau**.

3.1. Tạo CSS cơ bản nhất

```
  :root {
        --primary: #c02135;
        --border: #ddd;
```

```
      --bg: #f5f7fb;
      --card: #fff;
      --text: #222;
      --muted: #666;
      --container: 1400px;
    }

    * {
      box-sizing: border-box;
    }

body {
      margin: 0;
      font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
      line-height: 1.5;
      background: var(--bg);
      color: var(--text);
    }

    img {
      max-width: 100%;
      height: auto;
      display: block;
    }

.container {
 max-width: 1200px;
 margin: 0 auto;
 padding: 0 16px;
}
```

Giải thích

box-sizing: border-box: giúp tính kích thước dễ hơn
margin: 0 cho body: bỏ khoảng trắng mặc định
.container: giữ nội dung không quá rộng

3.2. Chia hàng đầu trang bằng Flexbox

```
.topbar {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  gap: 20px;
  padding: 20px 0;
}
```

Giải thích

display: flex: xếp các phần tử con theo hàng ngang
justify-content: space-between: đẩy 2 khối sang 2 bên
align-items: center: căn giữa theo chiều dọc
gap: khoảng cách giữa các khối

3.3. Chia thân trang thành 2 cột bằng Grid

```
.dashboard {
  display: grid;
  grid-template-columns: 320px 1fr;
  gap: 24px;
  align-items: start;
}
```

Giải thích

display: grid: dùng lưới
grid-template-columns: 320px 1fr
cột trái rộng 320px
cột phải chiếm phần còn lại
gap: 24px: khoảng cách giữa 2 cột

3.4. Chia khu biểu đồ thành 2 cột

```
.charts {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
  gap: 24px;
  margin-top: 24px;
}
```

Bước 4 – Tạo các khối nội dung lớn

Khi layout tổng thể đã xong, mới tạo các "hộp" nội dung.

4.1. Định nghĩa khối chung

```
.box {
  background: white;
  border: 1px solid #ddd;
}

.box-body {
  padding: 20px;
```

```
}
```

Ý tưởng ở đây là: mọi khu vực lớn đều có thể dùng cùng kiểu khung, tránh viết CSS lặp đi lặp lại

4.2. Sidebar gồm 2 khối

hồ sơ sinh viên
trạng thái học tập

```
+-------------------------------+
|        ẢNH NỀN                |
|      (cover image)            |
|   ○ Avatar (chồng lên)        |
+-------------------------------+
| Tên sinh viên                 |
|-------------------------------|
| MS: ...                       |
| Lớp: ...                      |
| Email: ...                    |
+-------------------------------+

+-------------------------------+
| [Trạng thái] [Quản lý]        |
|-------------------------------|
| Trạng thái học tập    Học     |
| CPA                  3.95     |
| Nợ                   0 TC     |
| Tích lũy             99 TC    |
+-------------------------------+
```

```
<aside class="sidebar">
  <section class="box">
    ...
  </section>

  <section class="box">
    ...
  </section>
</aside>
```

4.3. Content là một khối lớn

```
+-----------------------------------------------+
| [Lý lịch] [Quyết định] [Khen thưởng] ...      |
+-----------------------------------------------+

THÔNG TIN CÁ NHÂN
-----------------------------------------------
| Ngày sinh | Nơi sinh | Giới tính             |
| CMT       | Nơi cấp  | Ngày cấp              |
| Dân tộc   | Tôn giáo | Chi đoàn              |

THÔNG TIN GIA ĐÌNH
-----------------------------------------------
BỐ
| Họ tên | Năm sinh | Nghề nghiệp             |
| Địa chỉ | Liên hệ | ...                     |

MẸ
| Họ tên | Năm sinh | Nghề nghiệp             |
| Địa chỉ | Liên hệ | ...                     |
```

```
<section class="content">
  <section class="box">
    ...
  </section>
</section>
```

Bước 5 – Hoàn thiện phần header

5.1. Cấu trúc

```
<div class="brand">
  <img src="./assets/img/hust.png" alt="Logo HUST">
  <div>
    <div class="title">Đại học Bách Khoa Hà Nội</div>
    <div>Cổng thông tin sinh viên</div>
  </div>
</div>
<div class="user-welcome">
  <img src="./assets/img/ctsv.png" alt="Biểu tượng sinh viên">
  <div>
    <div class="title">Xin chào</div>
    <div>Sinh viên: Nguyễn Văn An</div>
  </div>
</div>
```

5.2. CSS

```
header {
  background: #c02135;
  color: white;
}
```

```
.brand,
.user-welcome {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 16px;
}

.brand img,
.user-welcome img {
  width: 80px;
  height: 80px;
}

.title {
  font-size: 18px;
  font-weight: bold;
}
```

Tư duy thiết kế

- Nội dung này nên nằm ngang hay dọc?
- Ảnh và chữ có cần căn giữa không?
- Khoảng cách giữa ảnh và chữ là bao nhiêu?

Bước 6 – Tạo menu điều hướng

HTML

```
<nav>
  <ul>
    <li><a class="active" href="#">Trang chủ</a></li>
    <li><a href="#">Ngoại khóa</a></li>
    <li><a href="#">Hướng nghiệp</a></li>
    <li><a href="#">Học bổng</a></li>
  </ul>
</nav>
```

CSS

```
nav {
  border-top: 1px solid rgba(255,255,255,0.3);
}

nav ul {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 8px;
  padding: 10px 0;
```

```
}

nav a {
  display: inline-block;
  padding: 8px 12px;
}

nav a.active {
  text-decoration: underline;
}
```

Tư duy

- Menu thường là một hàng ngang, nên dùng flex.
- Nếu màn hình nhỏ, flex-wrap: wrap giúp menu tự xuống dòng.

Bước 7 – Tạo thẻ hồ sơ sinh viên

```
+-----------------------------+
|        ẢNH NỀN              |
|      (cover image)          |
|   ○ Avatar (chồng lên)      |
+-----------------------------+
| Tên sinh viên               |
|-----------------------------|
| MS: ...                     |
| Lớp: ...                    |
| Email: ...                  |
+-----------------------------+

+-----------------------------+
| [Trạng thái] [Quản lý]      |
|-----------------------------|
| Trạng thái học tập    Học   |
| CPA                  3.95   |
| Nợ                   0 TC   |
| Tích lũy             99 TC  |
+-----------------------------+
```

HTML

```
<section class="box">
  <div class="profile-cover">
    <img src="./assets/img/hust-back.png" alt="Ảnh nền HUST">
    <div class="profile-avatar">
      <img src="./assets/img/soict.jpg" alt="Ảnh đại diện sinh viên">
    </div>
  </div>

  <div class="box-body profile-info">
    <div class="profile-name">Nguyễn Văn A</div>
    <ul class="info-list">
      <li><strong>MS:</strong> 20202020</li>
      <li><strong>Lớp:</strong> Khoa học máy tính</li>
```

```
      <li><strong>Email trường:</strong> bkhn@sis.hust.edu.vn</li>
      <li><strong>Email cá nhân:</strong> bkhn@gmail.com</li>
    </ul>
  </div>
</section>
```

CSS

```
.profile-cover {
  position: relative;
  height: 160px;
  overflow: hidden;
  background: #ddd;
}

.profile-cover img {
  width: 100%;
  height: 100%;
  object-fit: cover;
}

.profile-avatar {
  position: absolute;
  left: 20px;
  bottom: -40px;
  width: 90px;
  height: 90px;
  overflow: hidden;
  border-radius: 50%;
  border: 4px solid white;
  background: white;
}

.profile-info {
  padding-top: 55px;
}

.profile-name {
  font-size: 18px;
  font-weight: bold;
  margin-bottom: 16px;
}
```

Kiến thức liên quan

- position: relative
- position: absolute
- đặt avatar nổi lên trên ảnh nền
- border-radius: 50% để tạo ảnh tròn

Bước 8 – Tạo danh sách trạng thái

HTML

```
  <section class="box">
     <div class="tabs">
             <button class="tab" type="button">Trạng thái</button>
              <button class="tab" type="button">Quản lý</button>
            </div>
            <div class="box-body">
              <div class="status-list">
                <div class="status-item"><span>Trạng thái học
tập</span><span>Đang học</span></div>
                <div class="status-
item"><span>CPA</span><span>3.72</span></div>
                <div class="status-item"><span>Nợ</span><span>0
TC</span></div>
                <div class="status-item"><span>Tích
lũy</span><span>99 TC</span></div>
                <div class="status-item"><span>Mức cảnh
cáo</span><span>M0</span></div>
                <div class="status-item"><span>Trình
độ</span><span>Đại học</span></div>
              </div>
            </div>
          </section>
```

CSS

```
.tabs {
      display: flex;
      flex-wrap: wrap;
      gap: 8px;
      padding: 16px 20px 0;
    }

    .tab {
      padding: 8px 12px;
      background: #eee;
      border: none;
      font: inherit;
      color: inherit;
    }
```

```
.status-list {
      display: grid;
      gap: 10px;
    }

    .status-item {
      display: flex;
      justify-content: space-between;
      gap: 16px;
      padding-bottom: 8px;
      border-bottom: 1px solid var(--border);
    }

    .status-item:last-child {
      border-bottom: none;
    }

    .status-item span:first-child {
      color: var(--muted);
    }
```

Tư duy

- Dữ liệu "nhãn – giá trị" như CPA, Tích lũy… rất phù hợp với display: flex vì:
  - bên trái là tên thuộc tính
  - bên phải là giá trị
  - cần căn đều 2 phía

Bước 9 – Tạo vùng nội dung chính

Ý tưởng

Phần "Thông tin cá nhân", "Thông tin gia đình" thực chất là dữ liệu nhiều mục.
Thay vì đặt tất cả thành các đoạn văn liên tiếp, nên dùng **grid nhiều cột**.

```
+-----------------------------------------------+
| [Lý lịch] [Quyết định] [Khen thưởng] ...      |
+-----------------------------------------------+

THÔNG TIN CÁ NHÂN
-----------------------------------------------
| Ngày sinh | Nơi sinh | Giới tính             |
| CMT       | Nơi cấp  | Ngày cấp              |
| Dân tộc   | Tôn giáo | Chi đoàn              |

THÔNG TIN GIA ĐÌNH
-----------------------------------------------
BỐ
| Họ tên | Năm sinh | Nghề nghiệp             |
| Địa chỉ | Liên hệ | ...                     |

MẸ
| Họ tên | Năm sinh | Nghề nghiệp             |
| Địa chỉ | Liên hệ | ...                     |
```

HTML

```html
<div class="box-body">
    <section class="section">
      <h3>Thông tin cá nhân</h3>
      <div class="data-grid">
        <div>Ngày sinh: 01/01/2010</div>
        <div>Nơi sinh: Hải Phòng</div>
        <div>Giới tính: Nam</div>
     </div>
   </section>
</div>
```

CSS

```css
.box,
.chart-box {
  background: var(--card);
  border: 1px solid var(--border);
}

.box-body,
.chart-box {
  padding: 20px;
}
.data-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  gap: 12px 24px;
}
```

Tư duy

Khi gặp một khối dữ liệu gồm nhiều ô cùng cấp, hãy nghĩ đến Grid:

- 2 cột nếu dữ liệu ít
- 3 cột nếu màn hình đủ rộng
- 1 cột khi mobile

Bước 10 – Tạo phần biểu đồ

Vì bài này chưa học JavaScript, ta chỉ làm vùng minh họa tĩnh.

```
+-------------------------+----------------------+
|   BIỂU ĐỒ GPA           |   BIỂU ĐỒ RÈN LUYỆN  |
|                         |                      |
|       (placeholder)     |     (placeholder)    |
|                         |                      |
+-------------------------+----------------------+
```

HTML

```
<section class="charts-wrapper">
        <div class="charts">
          <section class="chart-box">
            <h4>Biểu đồ Kết quả Học tập (GPA)</h4>
            <div class="chart-placeholder">KHU VỰC BIỂU ĐỒ
(Tĩnh)</div>
          </section>

          <section class="chart-box">
            <h4>Biểu đồ Rèn luyện</h4>
            <div class="chart-placeholder">KHU VỰC BIỂU ĐỒ
(Tĩnh)</div>
          </section>
        </div>
      </section>
```

CSS

```
.charts-wrapper {
      margin-top: 24px;
    }
```

```
.charts {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
  gap: 24px;
}

.chart-box h4 {
  margin-bottom: 12px;
}

.chart-placeholder {
  height: 300px;
  border: 1px dashed #bbb;
  display: grid;
  place-items: center;
  text-align: center;
  color: var(--muted);
  padding: 16px;
}
```

Bước 11 – Làm responsive

Trang web không thể chỉ đẹp trên màn hình lớn.

CSS

```
@media (max-width: 992px) {
      .topbar {
        flex-direction: column;
        align-items: flex-start;
        gap: 16px;
      }

      .dashboard,
      .charts {
        grid-template-columns: 1fr;
      }

      .data-grid {
        grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
      }
    }
```

```
@media (max-width: 640px) {

  .brand img,
  .user-welcome img {
    width: 48px;
    height: 48px;
  }

  .profile-cover {
    height: 120px;
  }

  .profile-avatar {
    width: 72px;
    height: 72px;
    bottom: -32px;
  }

  .profile-info {
    padding-top: 44px;
  }

  .data-grid {
    grid-template-columns: 1fr;
  }

  .chart-placeholder {
    height: 220px;
  }
}
```

Giải thích

- Dưới 992px:
  - dashboard 2 cột → 1 cột
  - charts 2 cột → 1 cột
  - dữ liệu 3 cột → 2 cột
- Dưới 640px:
  - ảnh nhỏ lại
  - dữ liệu → 1 cột

```
(MOBILE)

+-------------------------+
|         HEADER          |
+-------------------------+

+-------------------------+
|        SIDEBAR          |
+-------------------------+

+-------------------------+
|        CONTENT          |
+-------------------------+

+-------------------------+
|        CHART            |
+-------------------------+

+-------------------------+
|        CHART            |
+-------------------------+

+-------------------------+
|        FOOTER           |
+-------------------------+
```

Tư duy

Khi làm responsive, hãy tự hỏi:

- Thành phần nào sẽ bị chật trước?
- Khi chật thì nên:
    - co nhỏ?
    - xuống dòng?
    - đổi từ nhiều cột thành 1 cột?

7. KẾT LUẬN

Mục tiêu của bài thực hành này không chỉ là tạo ra một trang web cụ thể, mà còn giúp sinh viên hình thành quy trình làm web đúng: phân tích cấu trúc, dựng layout, thêm format cơ bản, kiểm thử responsive và sửa lỗi bằng DevTools. Khi hiểu được quy trình này, sinh viên sẽ có khả năng tự thiết kế những giao diện khác thay vì chỉ sao chép một mẫu cố định.